



Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3

Ángela Carolina Cabrera Jojoa - Juan Sebastián Zapata Acosta

Caracterización taxonómica y potencial funcional de los ciclos de Carbono y Nitrógeno en el microbioma rizosférico de *Daucus carota* L.

Introducción

La composición microbiana del suelo y la diversidad de comunidades que alberga convierten a este ecosistema en uno de los más complejos y diversos del planeta (Wang et al., 2024). En este coexisten bacterias, hongos, arqueas y otros microorganismos que desempeñan funciones esenciales para el mantenimiento de los procesos biogeoquímicos del suelo. Entre estos organismos se destacan los microorganismos edáficos fundamentales en la descomposición de la materia orgánica, el reciclaje de nutrientes y la regulación de la capacidad funcional del suelo (Suman et al., 2020; Wang et al., 2024). En conjunto, el microbioma del suelo contribuye al mantenimiento de la fertilidad edáfica, favoreciendo la disponibilidad de nutriente para las plantas y el control de microorganismos patógenos.

En cultivos de raíz como la zanahoria, las interacciones planta-microorganismo desempeñan un papel determinante en la dinámica de nutrientes, la tolerancia al estrés y el rendimiento productivo del cultivo (Adebayo et al., 2025). La zanahoria (*Daucus carota* L.) constituye un cultivo de importancia global para la seguridad alimentaria y, debido a su sistema de raíz pivotante, depende en gran medida de las interacciones establecidas con el microbioma rizosférico para su adecuado desarrollo y crecimiento (Babalola et al., 2025).

Los ciclos biogeoquímicos del carbono (C) y del nitrógeno (N) constituyen dos de los procesos microbianos más relevantes en los ecosistemas terrestres, debido a su papel en la regulación de la fertilidad del suelo y el mantenimiento de la productividad agrícola (Chen et al., 2020; Wang et al., 2026). En el ciclo del carbono, los microorganismos edáficos participan activamente en la mineralización de materia orgánica compleja, incluyendo compuestos como celulosa, hemicelulosa, pectinas y almidón. Este proceso es mediado por enzimas activas sobre carbohidratos (CAZymes), las cuales se clasifican en seis familias funcionales: glicosil hidrolasas (GH), glicosiltransferasas (GT), liasas de polisacáridos (PL), esterasas de carbohidratos (CE), oxidorreductasas auxiliares (AA) y módulos de unión a carbohidratos (CBM) (Babalola et al., 2025; Li et al., 2025).

En paralelo, el ciclo del nitrógeno comprende una red de transformaciones microbianas secuenciales e interconectadas que regulan la disponibilidad de nitrógeno mineral para las plantas. Entre los procesos más relevantes se encuentra la fijación biológica de N_2 atmosférico hacia NH_3 por microorganismos diazotróficos, mediada por el gen *nifH*. Asimismo, la nitrificación ocurre en dos etapas consecutivas: primero, la oxidación de NH_4^+ a NO_2^- por bacterias y arqueas oxidantes de amonio asociadas al gen *amoA* y, posteriormente, la conversión de NO_2^- a NO_3^- mediada por bacterias nitrito-oxidantes relacionadas con el gen *nxrA*. Otro proceso clave es la desnitrificación, mediante la cual el NO_3^- es reducido secuencialmente hasta N_2 gaseoso a través de genes funcionales como *narG*, *nirS/nirK*, *norB* y *nosZ*. Adicionalmente, la amonificación u organomineralización permite la liberación de NH_4^+ a partir de compuestos nitrogenados orgánicos, mientras que la asimilación de



**Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3**

nitrógeno inorgánico hacia biomasa microbiana y vegetal es mediada principalmente por la glutamina sintetasa codificada por el gen *glnA* (Peng et al., 2024; Wang et al., 2026).

En conjunto, estas rutas metabólicas determinan la concentración y especiación del nitrógeno mineral disponible en la solución del suelo, particularmente en forma de NH_4^+ y NO_3^- , constituyendo la base del suministro biológico de nitrógeno en agroecosistemas (Chen et al., 2020). En este contexto, las perturbaciones derivadas del manejo agrícola —como la implementación prolongada de monocultivos o las rotaciones con leguminosas— pueden modificar la estructura funcional de las comunidades microbianas del suelo, alterando las vías de transformación del nitrógeno. Estos cambios afectan la eficiencia en el uso del nitrógeno, la acumulación de carbono orgánico del suelo (SOC) y, en última instancia, la fertilidad edáfica y la sostenibilidad del rendimiento agrícola (Zhang et al., 2025; Peng et al., 2024).

Las prácticas agrícolas ejercen una influencia determinante sobre la estructura y funcionalidad del microbioma del suelo. En particular, el monocultivo se ha asociado con la disminución de la diversidad microbiana, el agotamiento de nutrientes y la acumulación de patógenos, afectando negativamente la estabilidad y productividad del suelo (Wang et al., 2022). En contraste, estrategias como la rotación de cultivos y el uso de cultivos precedentes pueden reconfigurar las comunidades microbianas edáficas, promoviendo una mayor diversidad y funcionalidad metabólica (Zhao et al., 2025).

Tradicionalmente, se ha asumido que las modificaciones en la composición taxonómica de una comunidad microbiana generan cambios proporcionales en su capacidad funcional. Sin embargo, esta relación ha sido cuestionada de manera sistemática por la evidencia reciente. Taxones filogenéticamente distantes pueden codificar rutas metabólicas equivalentes, permitiendo que determinadas funciones ecosistémicas permanezcan estables aun cuando la composición taxonómica de la comunidad experimente cambios sustanciales; este fenómeno se conoce como redundancia funcional (Louca et al., 2018; Allison & Martiny, 2008).

Louca et al. (2018) proponen que la redundancia funcional constituye una propiedad emergente de los sistemas microbianos abiertos, moldeada por interacciones bióticas y filtros ambientales, más que un fenómeno aleatorio. En concordancia con esta idea, Chen et al. (2022) demostraron, mediante el análisis de metagenomas de suelo a escala global, que la diversidad taxonómica presenta una variación considerablemente mayor que la diversidad de genes funcionales entre ecosistemas. Estos hallazgos sugieren que el recambio de especies puede ocurrir sin una reorganización equivalente del potencial metabólico comunitario.

No obstante, la redundancia funcional no se distribuye homogéneamente entre las distintas rutas metabólicas. Breitkreuz et al. (2022) demostraron que funciones especializadas y filogenéticamente restringidas, como la nitrificación autotrófica, presentan menor redundancia funcional que procesos ampliamente distribuidos, como la degradación de carbono. Esto implica que ciertas rutas del ciclo del nitrógeno son intrínsecamente más vulnerables a perturbaciones en la composición taxonómica. En sistemas agrícolas, Turney y Middleton (2026) observaron que los efectos históricos del manejo persistían en la estructura funcional del microbioma edáfico



**Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3**

incluso después de la restauración de la vegetación nativa, sugiriendo que la funcionalidad puede mantenerse parcialmente desacoplada de la composición taxonómica.

Este marco conceptual resalta la necesidad de analizar simultáneamente las dimensiones taxonómica y funcional de las comunidades microbianas, con el fin de determinar si las diferencias observadas entre sistemas agrícolas como MCR, SCR y BS corresponden a una reorganización real del potencial metabólico o únicamente a un recambio taxonómico sobre una funcionalidad conservada (Chen et al., 2022; Louca et al., 2018).

Para abordar estas interrogantes, resulta necesario trascender las limitaciones de la secuenciación de amplicones, como el gen 16S rRNA, y emplear estrategias de metagenómica shotgun. Este enfoque permite analizar el contenido genómico total de una muestra sin los sesgos asociados a la amplificación por PCR, proporcionando simultáneamente un perfil taxonómico y una caracterización funcional directa de genes y rutas metabólicas (Liu et al., 2025). De esta manera, la metagenómica shotgun constituye una herramienta robusta para reconstruir el potencial metabólico real de los ecosistemas microbianos y vincular de forma precisa la composición de las comunidades con las funciones biogeoquímicas que sustentan la productividad agrícola.

A pesar del creciente interés en el microbioma del suelo, aún persisten vacíos importantes en cultivos de zanahoria, particularmente en estudios enfocados en la conservación funcional de rutas metabólicas asociadas a los ciclos del carbono y nitrógeno. Esta limitación dificulta la comparación funcional entre distintos sistemas de cultivo y restringe la comprensión de la relación entre variación taxonómica y estabilidad metabólica (Zhao et al., 2025). Adicionalmente, existe una escasez de estudios metagenómicos enfocados en microbiomas rizosféricos de suelos africanos, especialmente en sistemas agrícolas asociados al cultivo de zanahoria (Babalola et al., 2025).

En este contexto, el presente estudio compara las comunidades microbianas del suelo rizosférico de cultivos de zanahoria bajo tres escenarios agrícolas en una granja de la provincia de Gauteng, Sudáfrica: monocultivo continuo de zanahoria (MCR), zanahoria cultivada posteriormente a soja (SCR) y suelo virgen sin historial agrícola (BS). El estudio se enfoca en determinar si la composición taxonómica difiere entre tratamientos, planteando la hipótesis de que el sistema SCR presentará una mayor diversidad microbiana en comparación con MCR, debido al aporte de materia orgánica y nitrógeno asociado al cultivo previo de soja (Adebayo et al., 2025). Asimismo, se espera que las rutas metabólicas relacionadas con los ciclos del carbono y nitrógeno permanezcan relativamente conservadas entre tratamientos como consecuencia de la redundancia funcional microbiana. En conjunto, este trabajo busca evaluar cómo las prácticas agrícolas influyen sobre la estructura taxonómica y la conservación funcional de rutas metabólicas asociadas a los ciclos C/N en sistemas de cultivo de zanahoria.



**Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3**

Metodología

Para el desarrollo de este proyecto bioinformático se utilizaron datos de metagenómica shotgun de acceso abierto generados por Babalola, et.al (2025), pertenecientes al grupo de investigación Enfoque en Seguridad y Protección Alimentaria de la Facultad de Ciencias Naturales y Agrícolas de North-West University, en South Africa. Los datos se encuentran disponibles en el repositorio NCBI Sequence Read Archive (SRA) bajo los accesos SRP539180, SRP537154 y SRP537537.

El estudio original estuvo motivado por evaluar el efecto de distintos sistemas de cultivo sobre el microbioma de la rizosfera de zanahoria mediante metagenómica shotgun. Sin embargo, aunque el conjunto de datos fue publicado, no se reporta un análisis detallado de la funcionalidad metabólica asociada a las comunidades microbianas identificadas. Por esta razón, en el presente trabajo se realizará un tratamiento bioinformático independiente orientado a caracterizar la taxonomía y el potencial funcional microbiano y reconstruir rutas metabólicas asociadas al metabolismo de carbono y nitrógeno. (Babalola, et.al, 2025)

1. Metodología experimental: Toma de muestras

Los datos crudos de secuenciación de nueva generación se obtuvieron mediante metagenómica shotgun a partir de ADN extraído de muestras de suelo rizosférico provenientes de tres sistemas agrícolas diferentes: monocultivo continuo de zanahoria (MCR), cultivo rotativo soja-zanahoria (SCR) y suelo sin historial de cultivo o suelo virgen (BS). Todas las muestras fueron recolectadas en una granja ubicada en la provincia de Gauteng, Sudáfrica (Babalola et al., 2025), cuya localización geográfica se presenta en la Ilustración 1.

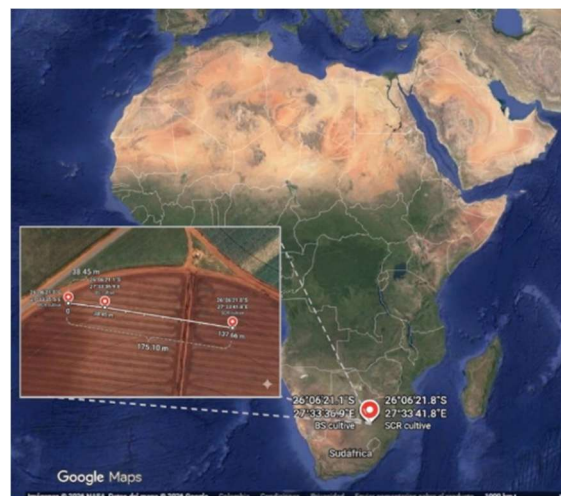


Ilustración 1 Ubicación geográfica de los sitios de muestreo en la provincia de Gauteng, Sudáfrica. El recuadro detallado muestra la distribución espacial de los campos de cultivo bajo estudio: monocultivo de



**Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3**

zanahoria (MCR), cultivo rotativo de soja/zanahoria (SCR y suelo virgen (BS)). Imagen generada desde Google Maps.

En cada sistema de muestreo se recolectaron cuatro réplicas de suelo a una profundidad de 0–15 cm. Las muestras rizosféricas fueron obtenidas durante la etapa de desarrollo de la raíz, específicamente 50 días después de la siembra, con el fin de capturar una representación adecuada de la estructura y funcionalidad microbiana asociada al cultivo. Adicionalmente, las muestras de suelo bulk (BS) fueron recolectadas en áreas no cultivadas localizadas aproximadamente a 10 m de los campos agrícolas (Babalola et al., 2025).

Las muestras de suelo fueron recolectadas en bolsas plásticas estériles utilizando una pala de mano previamente desinfectada con etanol al 70 % antes de cada muestreo. Posteriormente, fueron transportadas al laboratorio en una nevera portátil, tamizadas mediante una malla de 2 mm y almacenadas a -20°C hasta su procesamiento y análisis (Babalola et al., 2025).

2. Metodología experimental: Extracción de ADN y Secuenciación Metagenómica

La extracción de ADN metagenómico a partir de las muestras de suelo se realizó utilizando el kit DNeasy® PowerSoil® (Qiagen, Alemania), siguiendo las instrucciones del fabricante. La concentración y pureza del ADN extraído se evaluaron mediante un NanoPhotometer® NP80 Touch (Implen, Alemania).

Posteriormente, se construyeron bibliotecas metagenómicas shotgun mediante fragmentación ultrasónica utilizando un sistema Covaris, con el fin de obtener fragmentos de aproximadamente 350 pb. La integridad de las bibliotecas fue verificada mediante tecnología AATI antes de la secuenciación. Finalmente, las muestras fueron secuenciadas en una plataforma Illumina NovaSeq X Plus (Novogene, Singapur) utilizando lecturas pareadas (*paired-end*) de 150 pb (Babalola et al., 2025).

3. Metodología Bioinformática: Procesamiento y Análisis de Datos

3.1 Control de Calidad y Estandarización de la Profundidad

El procesamiento inicial consistió en un control de calidad riguroso mediante la herramienta fastp, eliminando adaptadores y lecturas de baja calidad ($Q < 20$). Una vez obtenidas las lecturas limpias, y debido al alto volumen de datos generado por la plataforma NovaSeq X Plus, se procedió con una fase de normalización de la profundidad de secuenciación.

Para agilizar el tratamiento bioinformático y garantizar la comparabilidad entre muestras, se realizó un submuestreo aleatorio de 15 millones de lecturas pareadas (15M reads) para cada una de las 12 librerías. Este procedimiento se ejecutó de manera aleatoria, asegurando que la submuestra fuera una representación



Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3

estadísticamente fiel de la diversidad genética total de cada condición (MCR, SCR y BS) antes de iniciar el ensamblaje y la clasificación.

3.2 Caracterización Taxonómica

La caracterización taxonómica de las comunidades microbianas presentes en los diferentes sistemas de cultivo se realizó mediante un flujo de trabajo bioinformático basado en clasificación por *k-mers* (Ilustración 2). Inicialmente, las lecturas metagenómicas fueron sometidas a control de calidad y filtrado utilizando **fastp**, eliminando secuencias de baja calidad y adaptadores residuales. Posteriormente, las lecturas depuradas fueron clasificadas taxonómicamente con **Kraken2** empleando la base de datos estándar de microorganismos.

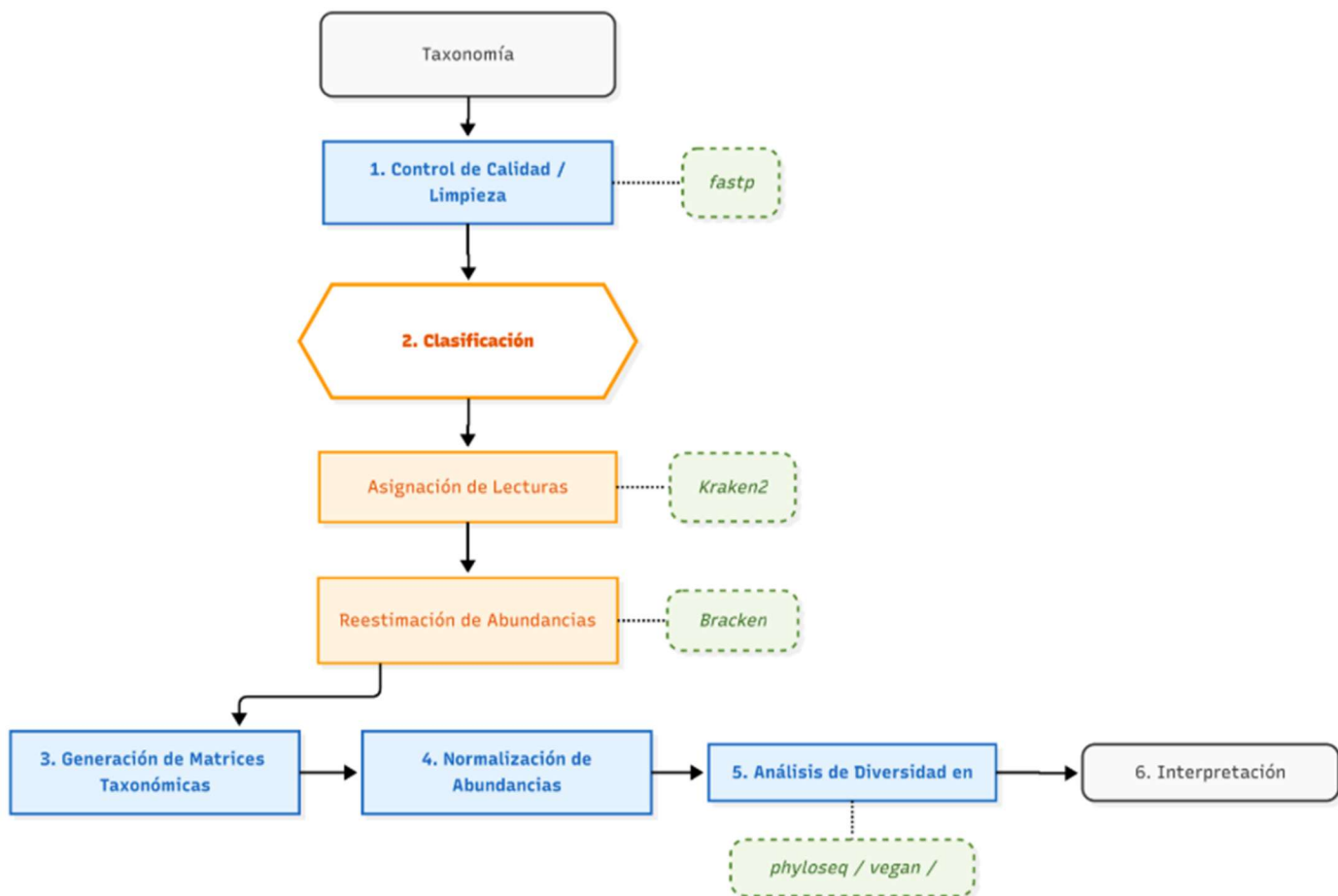


Ilustración 2 Flujo de trabajo bioinformático para la caracterización taxonómica de las comunidades microbianas del suelo. El proceso inicia con la limpieza de lecturas (fastp), seguido de la asignación taxonómica mediante Kraken2 y la reestimación bayesiana de abundancias con Bracken. Finalmente, se generan matrices de abundancia para el análisis de diversidad alfa y beta en el entorno estadístico R.



Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3

Debido a que Kraken2 puede sobreestimar o redistribuir lecturas entre taxones filogenéticamente cercanos, se utilizó **Bracken** (*Bayesian Reestimation of Abundance with Kraken*) para realizar una reestimación bayesiana de abundancias relativas, obteniendo perfiles taxonómicos más robustos a nivel de familia bacteriana. Las abundancias de todas las muestras fueron consolidadas en una matriz taxonómica global.

Con el fin de restringir el análisis únicamente a organismos bacterianos, se realizó una validación taxonómica adicional en R mediante el paquete *taxize*, consultando la clasificación jerárquica de cada TaxID contra la taxonomía del NCBI. Solo se conservaron aquellos taxones cuyo linaje incluyó el dominio *Bacteria*, generando una matriz bacteriana depurada para los análisis ecológicos posteriores.

Posteriormente, la matriz de abundancias fue reorganizada en formato ecológico, utilizando las muestras como filas y los taxones como columnas. Para minimizar sesgos derivados de diferencias en profundidad de secuenciación entre muestras, los conteos fueron normalizados a abundancia relativa mediante la función *decostand* del paquete *vegan* utilizando el método "total", de manera que cada muestra representara proporciones relativas cuya suma total fuese igual a 1.

Con el objetivo de reducir ruido estadístico asociado a taxones extremadamente raros o esporádicos, se aplicó un filtrado ecológico adicional conservando únicamente aquellos taxones presentes en al menos tres muestras y con abundancia relativa promedio superior al 0.1%. Tras este procedimiento se retuvieron 97 taxones bacterianos de los 577 inicialmente identificados.

La diversidad alfa fue evaluada mediante los índices de Shannon, Simpson y riqueza taxonómica observada utilizando el paquete *vegan*. Las diferencias entre tratamientos fueron analizadas mediante la prueba no paramétrica de Kruskal–Wallis, debido al bajo tamaño muestral por grupo ($n = 4$) y a la ausencia de supuestos robustos de normalidad y homogeneidad de varianzas.

La diversidad beta fue analizada mediante distancias de disimilitud de Bray–Curtis calculadas a partir de las matrices de abundancia relativa filtradas. La estructura composicional de las comunidades bacterianas fue visualizada mediante Análisis de Coordenadas Principales (PCoA) utilizando la función *cmdscale*. La significancia estadística de las diferencias entre grupos experimentales fue evaluada mediante PERMANOVA (*adonis2*) con 999 permutaciones.

Finalmente, para identificar los taxones responsables de las diferencias composicionales observadas entre tratamientos, se realizó un análisis SIMPER (*Similarity Percentage Analysis*), seleccionando los taxones con mayor contribución promedio a la disimilitud global de Bray–Curtis entre comparaciones pareadas. Los resultados fueron visualizados mediante gráficos bidireccionales construidos en *ggplot2*.

3.3 Caracterización Funcional



**Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3**

A partir de las lecturas normalizadas, se realizó un ensamblaje *de novo* independiente para cada muestra utilizando MEGAHIT v1.2.9. Este ensamblador fue seleccionado por su eficiencia en el manejo de la complejidad de metagenomas ambientales, particularmente en suelos, y por su capacidad de reconstruir contigs de alta calidad mediante una estrategia iterativa basada en k-mers. La calidad de los ensamblajes fue evaluada para garantizar la integridad de las secuencias utilizadas como base para el análisis funcional posterior.

Predicción de genes y anotación funcional

El análisis del potencial metabólico se desarrolló en cuatro etapas principales que se ven reflejadas en la Ilustración 3

- **Predicción de genes:** Los marcos de lectura abiertos (ORFs) fueron identificados en los contigs ensamblados mediante Prodigal v2.6.3 en modo metagenómico, optimizado para la detección de genes en comunidades microbianas complejas.
- **Anotación funcional del ciclo del nitrógeno:** Las proteínas predichas fueron comparadas contra la base de datos NCycDB (Nitrogen Cycle Database), con el fin de identificar genes funcionales asociados a procesos clave del ciclo del nitrógeno, incluyendo fijación biológica, nitrificación, desnitrificación, asimilación y amonificación. Esta aproximación permitió una resolución funcional específica superior a la obtenida con bases de datos generales.
- **Identificación de enzimas activas en carbohidratos (CAZymes):** La caracterización de enzimas involucradas en la degradación de polisacáridos se realizó mediante dbCAN3. Para aumentar la confiabilidad de las anotaciones, únicamente se conservaron aquellas predicciones respaldadas por al menos dos de los métodos internos de la herramienta.
- **Anotación funcional global (ortólogos y rutas metabólicas):** De manera complementaria, las proteínas fueron anotadas con eggNOG-mapper v2.1.12 utilizando la base de datos eggNOG 5.0.2, permitiendo la asignación de categorías COG y términos KEGG. Esto facilitó la integración de funciones específicas (ciclo del nitrógeno y CAZymes) dentro de un contexto metabólico global, incluyendo rutas de metabolismo de carbono y energía.



Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3

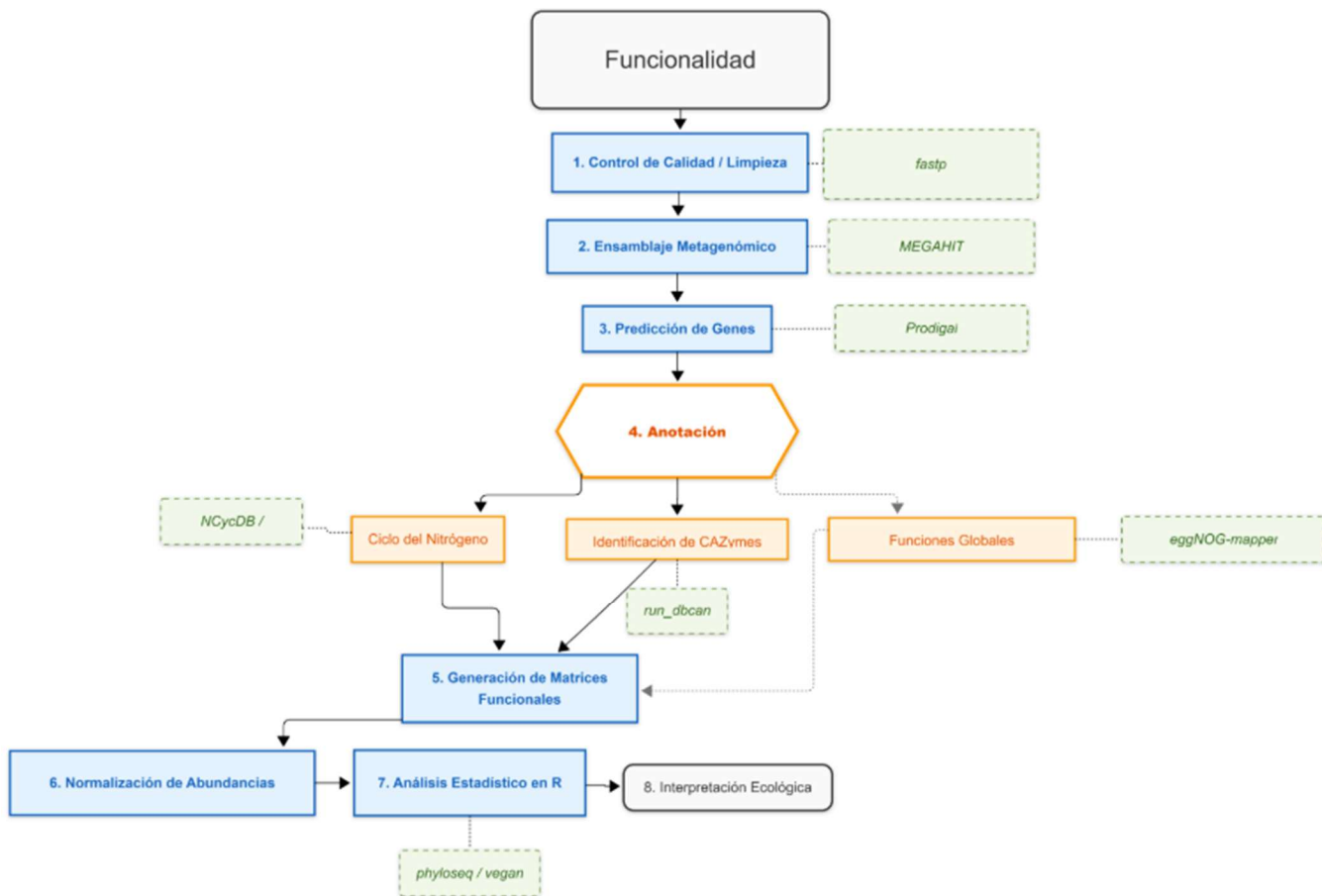


Ilustración 3 Flujo de análisis para la caracterización del potencial funcional de los metagenomas. Se describe la ruta desde el ensamblaje de novo con MEGAHIT y la predicción de genes con Prodigal, hasta la anotación especializada en el ciclo del nitrógeno (NCycDB) y enzimas activas en carbohidratos (dbCAN). Las líneas punteadas indican la integración proyectada de funciones globales mediante eggNOG-mapper.

Las matrices de abundancia funcional obtenidas a partir de cada base de datos (NCycDB, dbCAN y eggNOG-mapper) fueron normalizadas a abundancias relativas para minimizar el sesgo asociado a la profundidad de secuenciación. Posteriormente, estas matrices fueron integradas según el nivel de anotación funcional correspondiente, permitiendo la construcción de perfiles funcionales comparables entre muestras.

Para evaluar la estructura y variabilidad del potencial funcional entre comunidades microbianas, se construyeron matrices de disimilitud utilizando la distancia de Bray-Curtis, seleccionada por su robustez en datos ecológicos basados en abundancias relativas y su sensibilidad a cambios en la composición funcional.

A partir de estas matrices se realizaron análisis de ordenación multivariada mediante Coordenadas Principales (PCoA), con el objetivo de visualizar patrones globales de agrupamiento entre muestras en función de su perfil



**Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3**

funcional. Estos análisis permitieron identificar gradientes de variación funcional asociados a las condiciones evaluadas.

La significancia de las diferencias observadas en la dispersión de los grupos funcionales se evaluó mediante análisis de homogeneidad de dispersión multivariada (BETADISPER), seguido de pruebas de permutación. Este análisis permitió discriminar si las diferencias observadas en la ordenación correspondían a cambios en la composición promedio (centroides) o a diferencias en la variabilidad intragrupo (dispersión).

Finalmente, se aplicó un análisis SIMPER (Similarity Percentage) para identificar las funciones que contribuyeron en mayor proporción a la disimilitud entre grupos. Este análisis descompuso la distancia de Bray-Curtis en contribuciones individuales por función, permitiendo identificar genes y categorías funcionales clave responsables de las diferencias observadas. Las funciones más relevantes fueron posteriormente interpretadas en el contexto de rutas metabólicas asociadas al ciclo del nitrógeno y a la degradación de materia orgánica.

Todos los análisis fueron realizados en R (v4.x) utilizando los paquetes *vegan*, *ggplot2*, *dplyr* y *tidyr*, garantizando consistencia en la construcción de matrices, el análisis estadístico y la visualización de resultados.



Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3

Resultados

1. Calidad de los datos

Los parámetros de calidad y profundidad de secuenciación obtenidos para las 12 muestras evidenciaron una adecuada confiabilidad de los datos metagenómicos (Tabla 1). Todas las librerías presentaron porcentajes Q30 superiores al 95% y más del 91% de lecturas retenidas tras el filtrado, indicando baja tasa de error y buena calidad del ADN secuenciado. Asimismo, las profundidades obtenidas (6.56–12.80 Gb por muestra) se encuentran dentro de los rangos reportados como adecuados para estudios de metagenómica shotgun en microbiomas complejos (Hillmann et al., 2018), proporcionando cobertura suficiente para análisis taxonómicos y funcionales robustos.

Tabla 1: Estadísticas de calidad de las librerías metagenómicas generadas mediante secuenciación. Se reportan el número de acceso SRA, el total de lecturas crudas (en pares de bases, pb) y el total de bases secuenciadas (en giga bases, G) para cada una de las 12 réplicas correspondientes a los tres tipos de suelo: Monocultivo de zanahoria (MCR), Suelo sin cultivo (BS) y Rotación soja-zanahoria (SCR).

Tipo de suelo	SRR	Gb filtrados	%Q30	% reads retenidos
MCR_1	SRR31030799	6.56	96.27	92.85
MCR_2	SRR31030800	10.60	96.09	92.33
MCR_3	SRR31030801	10.48	96.31	92.89
MCR_4	SRR31030802	11.52	96.29	93.23
BS_1	SRR30933212	10.33	95.91	91.77
BS_2	SRR30933213	11.23	96.19	92.38
BS_3	SRR30933214	10.15	96.26	92.81
BS_4	SRR30933215	8.38	96.23	92.86
SCR_1	SRR30910742	8.76	95.89	91.58
SCR_2	SRR30910743	10.69	96.01	92.25
SCR_3	SRR30910744	12.28	95.97	92.94
SCR_4	SRR30910745	12.80	98.92	92.49

2. Taxonomía



2.1 Diversidad alfa de las comunidades bacterianas

Todos los análisis taxonómicos fueron realizados a partir de matrices normalizadas de abundancia relativa. En total, se analizaron 12 muestras distribuidas entre los grupos experimentales SCR, MCR y BS, identificándose un total de 577 taxones bacterianos.

La diversidad alfa fue evaluada mediante los índices de Shannon, Simpson y riqueza taxonómica observada (Ilustración 4). Los valores del índice de Shannon oscilaron entre 3.91 y 4.13, mientras que el índice de Simpson presentó valores elevados y consistentes entre tratamientos (0.94–0.96), indicando comunidades bacterianas altamente diversas y con baja dominancia taxonómica. Así mismo, la riqueza observada se mantuvo relativamente estable entre grupos, registrándose entre 562 y 571 taxones por muestra.

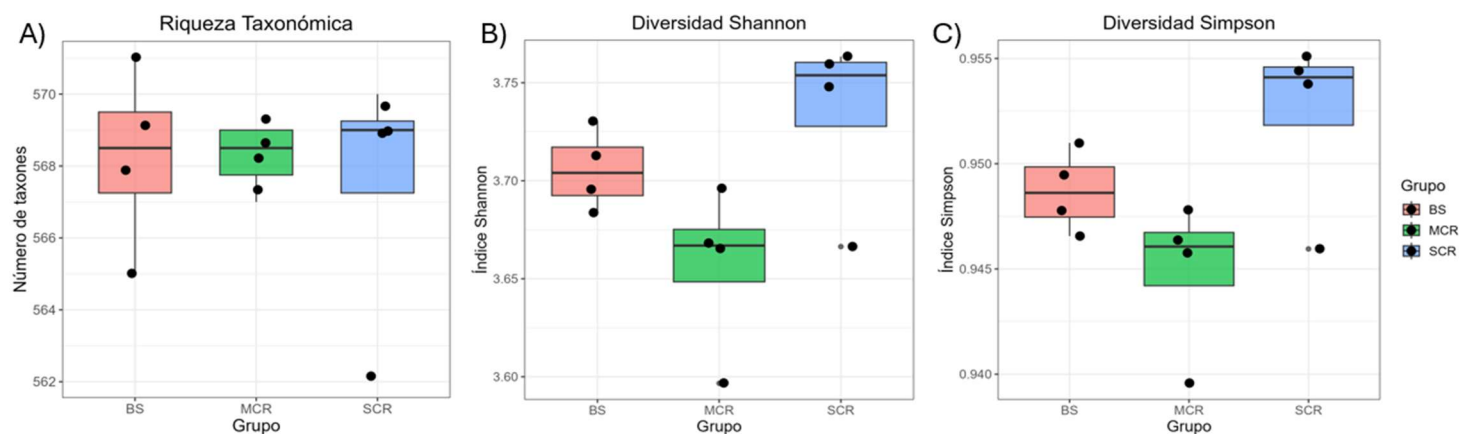


Ilustración 4 **Diversidad alfa de las comunidades bacterianas en los grupos experimentales SCR, MCR y BS.** (A) Índice de Shannon. (B) Índice de Simpson. (C) Riqueza taxonómica observada. Los boxplots representan la distribución de los índices de diversidad calculados a partir de matrices normalizadas a abundancia relativa. Los puntos individuales corresponden a muestras biológicas independientes (n = 4 por grupo). Las diferencias entre grupos fueron evaluadas mediante la prueba no paramétrica de Kruskal–Wallis.

El análisis estadístico mediante la prueba no paramétrica de Kruskal–Wallis no evidenció diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos para los índices de Shannon ($\chi^2 = 5.3462$, $p = 0.069$), Simpson ($\chi^2 = 5.3462$, $p = 0.069$) ni riqueza observada ($\chi^2 = 0.2179$, $p = 0.8968$). Sin embargo, se observó una tendencia hacia valores ligeramente superiores de diversidad y *equitatividad* en las muestras pertenecientes al sistema de rotación con soja (SCR) en comparación con el monocultivo de zanahoria (MCR) y el suelo bulk (BS).

En conjunto, estos resultados sugieren que las comunidades bacterianas conservan niveles similares de diversidad y riqueza taxonómica entre tratamientos, sugiriendo una conservación relativa de la diversidad bacteriana entre tratamientos.



2.2 Diversidad beta y estructura composicional de las comunidades bacterianas

La diversidad beta fue evaluada mediante el cálculo de distancias de disimilitud de Bray–Curtis a partir de matrices normalizadas a abundancia relativa, con el fin de analizar las variaciones en la composición bacteriana entre los grupos experimentales SCR, MCR y BS.

El análisis de coordenadas principales (PCoA) reveló una separación parcial entre las comunidades bacterianas asociadas a los diferentes grupos experimentales (Ilustración 5). Los dos primeros ejes de ordenamiento explicaron en conjunto aproximadamente el 77% de la variabilidad total observada, siendo el eje PCoA1 el principal componente de separación entre las muestras.

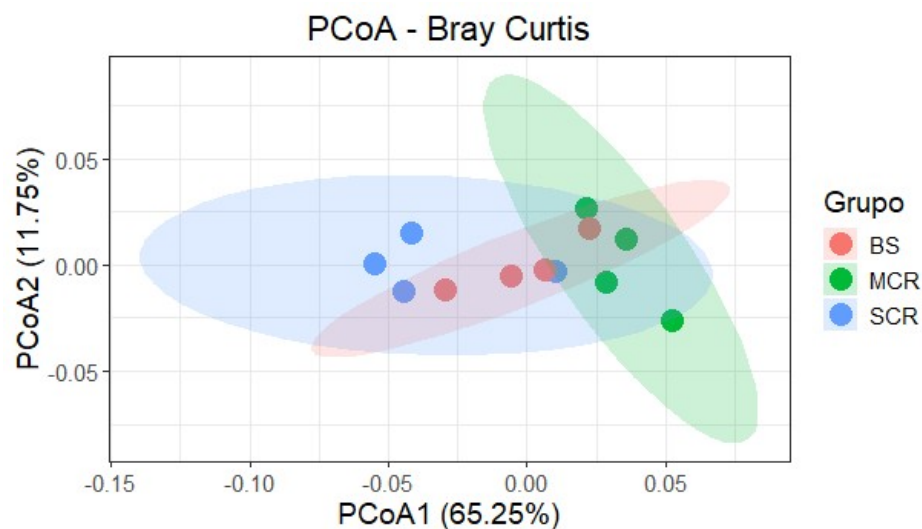


Ilustración 5 Análisis de Coordenadas Principales (PCoA) basado en distancias de Bray–Curtis. La ordenación multivariada muestra la distribución de las comunidades bacterianas pertenecientes a los grupos experimentales SCR, MCR y BS. Cada punto representa una muestra biológica independiente ($n = 4$ por grupo), mientras que las elipses representan la dispersión de cada tratamiento experimental. Los ejes PCoA1 y PCoA2 explican aproximadamente el 65.25% y 11.75% de la variabilidad total observada, respectivamente.

Las muestras pertenecientes al sistema de rotación con soya (SCR) tendieron a agruparse hacia valores negativos del eje PCoA1, mostrando una menor dispersión composicional relativa entre sus réplicas biológicas. En contraste, las muestras correspondientes al monocultivo de zanahoria (MCR) se distribuyeron predominantemente hacia valores positivos del mismo eje. El grupo de suelo bulk (BS) presentó una distribución intermedia y parcialmente solapada con ambas condiciones agrícolas. Adicionalmente, la muestra SCR_4 presentó una posición atípica respecto a las demás muestras SCR, mostrando una mayor proximidad espacial con algunas muestras pertenecientes al grupo BS.

La significancia estadística de las diferencias composicionales fue evaluada mediante un análisis PERMANOVA utilizando 999 permutaciones. Los resultados evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en la



Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3

estructura bacteriana entre los tratamientos experimentales ($F = 3.9558$, $R^2 = 0.4678$, $p = 0.014$), indicando que aproximadamente el 46.8% de la variación observada en la composición de las comunidades bacterianas puede ser explicada por la condición experimental. No obstante, estas diferencias deben interpretarse considerando posibles efectos de dispersión intragrupo asociados a la heterogeneidad ecológica de las muestras.

En conjunto, estos resultados indican que, aunque los tratamientos mantienen niveles similares de diversidad alfa, presentan diferencias significativas en la composición relativa y estructura global de las comunidades bacterianas.

2.3 Identificación de taxones discriminantes mediante análisis de porcentajes de similitud (SIMPER)

Con el fin de identificar las familias bacterianas responsables de las diferencias estructurales observadas entre tratamientos, se realizó un análisis de porcentajes de similitud (SIMPER) utilizando las abundancias relativas filtradas ecológicamente. Para cada comparación pareada se seleccionaron los 15 taxones con mayor contribución promedio a la disimilitud global de Bray–Curtis Ilustración 6.

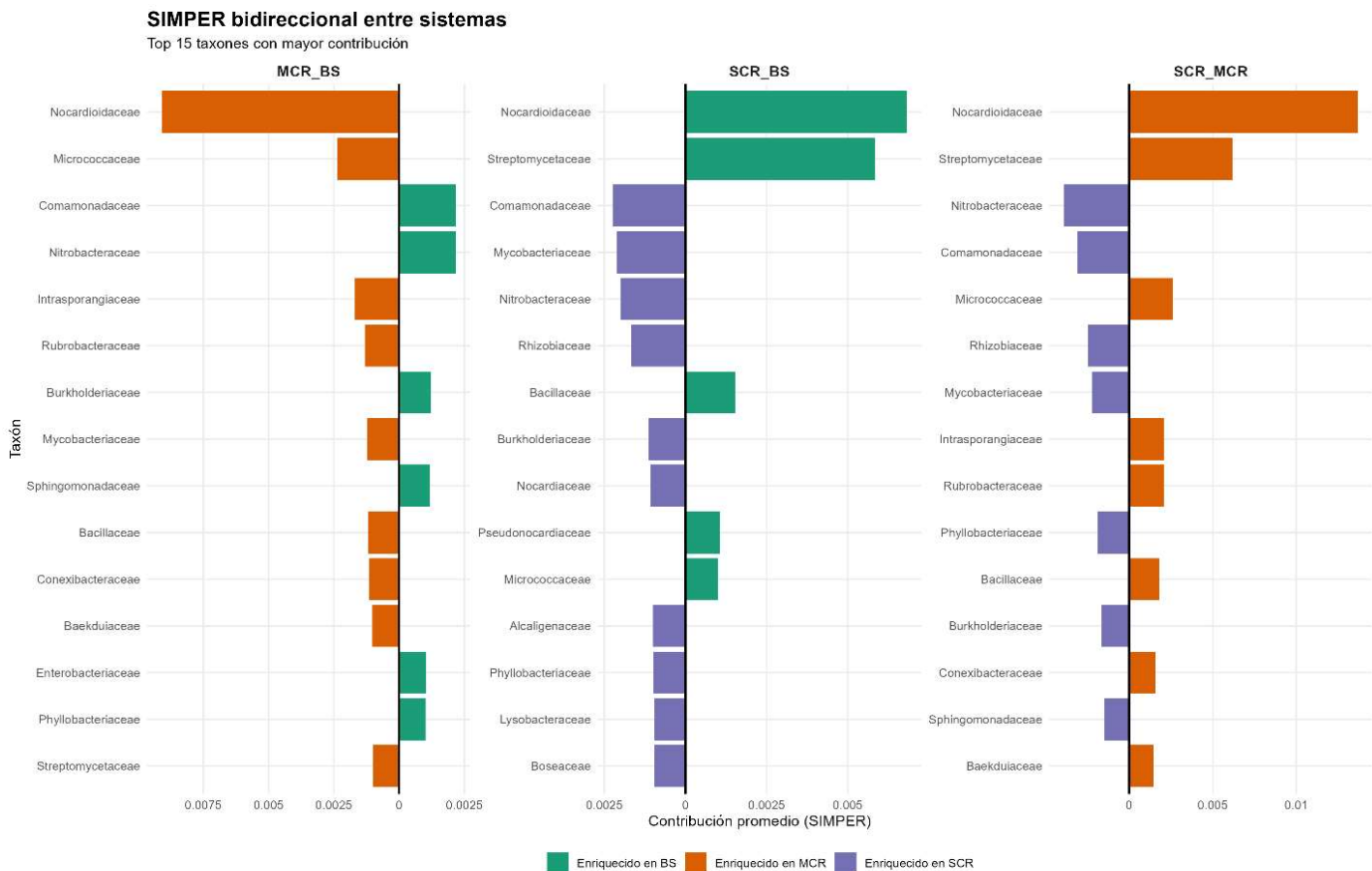


Ilustración 6 Análisis bidireccional de porcentajes de similitud (SIMPER) de las familias bacterianas más discriminantes entre tratamientos. Las barras horizontales representan los 15 taxones con mayor contribución promedio a la disimilitud de Bray–Curtis para cada comparación pareada: monocultivo de zanahoria vs. suelo



Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3

bulk (MCR_BS), rotación con soya vs. suelo bulk (SCR_BS) y rotación con soya vs. monocultivo de zanahoria (SCR_MCR). La dirección de las barras respecto al eje central (0) y la codificación por color indican el tratamiento en el cual cada taxón presentó un enriquecimiento relativo: suelo bulk (BS, verde), monocultivo de zanahoria (MCR, naranja) y rotación con soya (SCR, morado). La magnitud de las barras corresponde a la contribución promedio de cada taxón a la disimilitud composicional total calculada mediante análisis SIMPER.

La comparación entre el sistema de rotación con soya y el monocultivo de zanahoria (**SCR vs. MCR**) evidenció una diferenciación composicional marcada entre ambas comunidades rizosféricas. La familia *Nocardioideaceae* presentó la mayor contribución promedio a la disimilitud (0.0137), mostrando un enriquecimiento relativo en el sistema de monocultivo (MCR). De manera similar, *Streptomyetaceae* (0.0062), *Micrococcaceae* (0.0026), *Intrasporangiaceae* (0.0021) y *Rubrobacteraceae* (0.0021) mostraron mayores abundancias relativas en MCR. En contraste, las familias *Nitrobacteraceae* (0.0039), *Comamonadaceae* (0.0031), *Rhizobiaceae* (0.0025) y *Mycobacteriaceae* (0.0022) se asociaron preferencialmente al sistema rotativo con soya (SCR).

En la comparación entre monocultivo y suelo bulk (**MCR vs. BS**), *Nocardioideaceae* volvió a representar el principal taxón discriminante (0.0091), enriquecido en MCR, junto con *Micrococcaceae* (0.0024). Por otro lado, familias como *Comamonadaceae* (0.0022) y *Nitrobacteraceae* (0.0022) mostraron una mayor contribución relativa en el suelo bulk (BS).

Finalmente, en la comparación entre rotación con soya y suelo bulk (**SCR vs. BS**), *Nocardioideaceae* (0.0068) y *Streptomyetaceae* (0.0058) se encontraron relativamente enriquecidas en el suelo bulk, mientras que *Comamonadaceae* (0.0023), *Mycobacteriaceae* (0.0021) y *Nitrobacteraceae* (0.0020) presentaron una mayor asociación con el sistema SCR.

En conjunto, estos resultados indican que las diferencias observadas en la estructura global de las comunidades bacterianas entre tratamientos están asociadas principalmente a cambios en la abundancia relativa de familias pertenecientes a Actinomycetota y Proteobacteria, sugiriendo una reorganización composicional vinculada al tipo de manejo agrícola y al historial de uso del suelo.

3. Funcionalidad Microbiana

El análisis de la estructura funcional de las comunidades bacterianas reveló patrones consistentes de diferenciación entre los tratamientos evaluados (BS, SCR y MCR) en los tres conjuntos funcionales analizados: enzimas activas en carbohidratos (CAZymes), genes asociados al ciclo del nitrógeno (NCyc) y ortólogos de KEGG (KO). El análisis de coordenadas principales (PCoA), basado en distancias de Bray-Curtis sobre abundancias relativas transformadas mediante Hellinger, evidenció una separación parcial entre los tratamientos en los tres niveles funcionales (Ilustración 7 A–C), sugiriendo diferencias en la composición funcional global de las comunidades bacterianas.



Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3

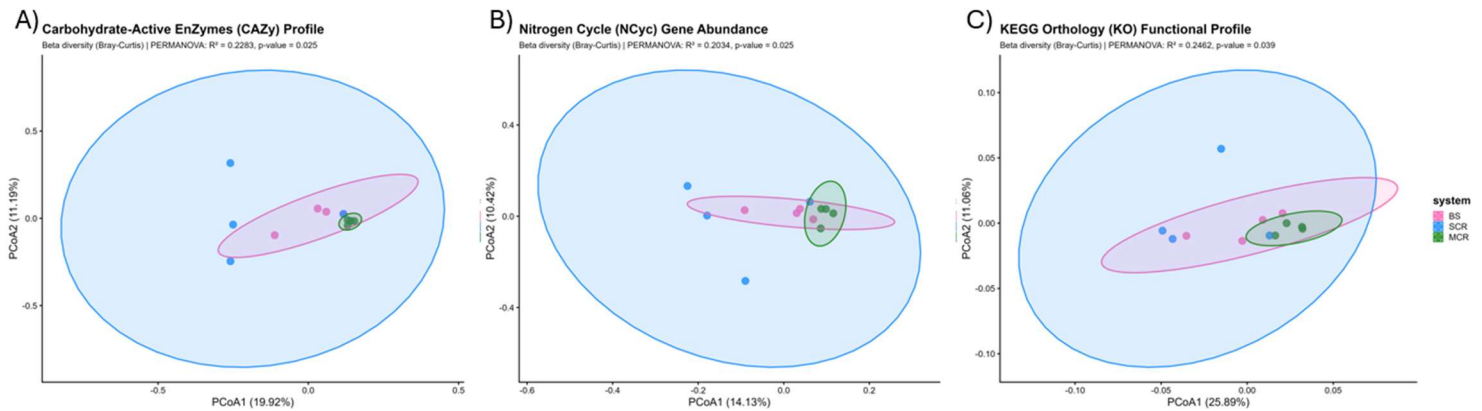


Ilustración 7 Análisis de Coordenadas Principales (PCoA) de la estructura funcional global de las comunidades bacterianas. Las ordenaciones multivariadas se construyeron a partir de distancias de disimilitud de Bray-Curtis calculadas sobre abundancias relativas transformadas mediante Hellinger para: **(A)** Enzimas Activas en Carbohidratos (CAZymes), **(B)** Genes funcionales del ciclo del nitrógeno (NCyc), y **(C)** Ortólogos de KEGG (KO). Cada punto representa una réplica biológica perteneciente a los tratamientos de suelo bulk (BS, rosado), rizosfera en rotación con soja (SCR, azul) y rizosfera en monocultivo de zanahoria (MCR, verde). Las elipses representan el intervalo de confianza del 95% para la dispersión de cada grupo experimental. Los valores de R^2 y significancia estadística obtenidos mediante los análisis PERMANOVA correspondientes se detallan en el subtítulo de cada panel ($p < 0.05$ en todos los casos).

Los resultados del análisis PERMANOVA confirmaron diferencias significativas entre tratamientos en todos los casos evaluados. En el perfil de CAZymes, la condición experimental explicó el 22.8% de la variación total en la estructura funcional (PERMANOVA, $R^2 = 0.228$, $p = 0.017$). De manera similar, los perfiles funcionales de KEGG mostraron diferencias significativas entre tratamientos, con un 24.6% de la variación explicada por la condición experimental (PERMANOVA, $R^2 = 0.246$, $p = 0.033$), mientras que los genes asociados al ciclo del nitrógeno (NCyc) presentaron un patrón consistente, con el 20.3% de la variación explicada (PERMANOVA, $R^2 = 0.203$, $p = 0.020$).

En conjunto, estos resultados indican que las condiciones experimentales explican entre el 20% y el 25% de la variación en la estructura funcional de las comunidades bacterianas, evidenciando una asociación consistente entre el tratamiento y la organización funcional microbiana.

El análisis de homogeneidad de dispersiones multivariadas (BETADISPER) mostró diferencias significativas en la variabilidad intragrupo entre tratamientos en los tres conjuntos de datos $p < 0.05$. Este resultado indica que parte de las diferencias detectadas mediante PERMANOVA no solo responden a desplazamientos en los centroides de los grupos, sino también a heterogeneidad en la dispersión de las muestras dentro de cada tratamiento.



**Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3**

De manera consistente, el tratamiento MCR presentó menor dispersión multivariada, indicando una mayor homogeneidad funcional entre réplicas, mientras que SCR mostró una mayor dispersión, reflejando una alta variabilidad funcional intra-tratamiento. El tratamiento BS exhibió patrones intermedios de dispersión en la mayoría de los casos.

En conjunto, estos resultados sugieren que las condiciones experimentales no solo afectan la composición funcional promedio de las comunidades bacterianas, sino también su grado de homogeneidad funcional y variabilidad intragrupo.

3.1 Identificación de los principales contribuyentes funcionales de la disimilitud

Para identificar las funciones potencialmente responsables de las diferencias entre comunidades microbianas, se realizó un análisis SIMPER basado en distancias de Bray-Curtis sobre matrices transformadas mediante Hellinger. Este análisis permitió descomponer la disimilitud total entre grupos en contribuciones individuales de cada función, considerando las bases de datos CAZy, KEGG y NCyc.

3.1.1 Diferenciación funcional entre BS y rizósferas (MCR y SCR)

Las comparaciones derivadas del análisis SIMPER global revelaron patrones consistentes de diferenciación funcional entre el suelo control (BS) y los sistemas rizosféricos (MCR y SCR).

En la comparación **BS vs MCR**, Ilustración 8 Ilustración 8, se observó un enriquecimiento relativo de funciones asociadas a transporte de membrana y adquisición de nutrientes en MCR, particularmente sistemas tipo ABC (KEGG: *ko:K02067*, *ko:K01989*). En contraste, BS presentó una mayor contribución de funciones vinculadas a degradación de carbohidratos complejos y oligosacáridos (CAZy: *GH31*, *GHI*), lo que sugiere una mayor dependencia de material orgánico recalcitrante en ausencia de influencia rizosférica.



Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3

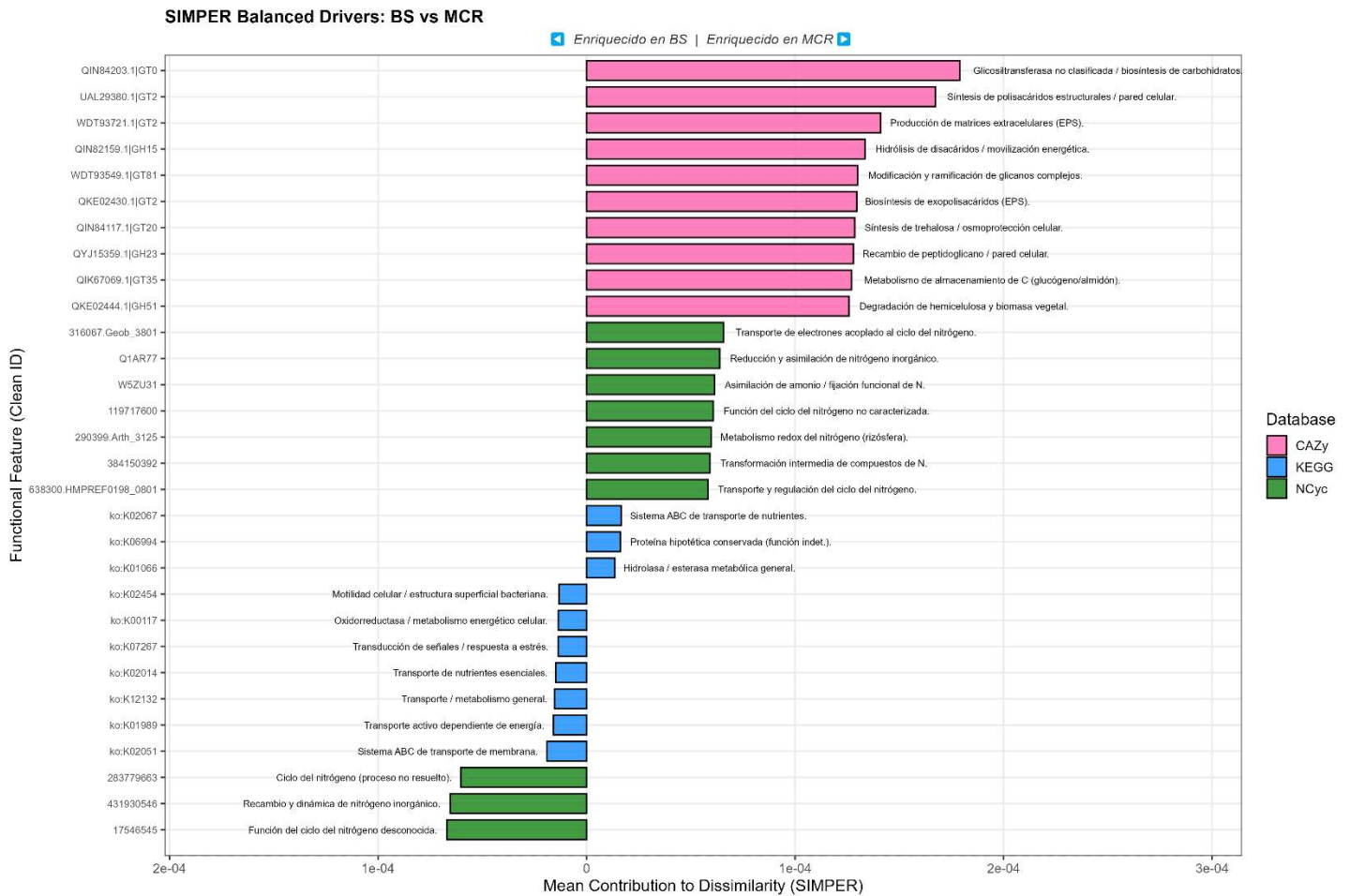


Ilustración 8 Análisis SIMPER balanceado de los principales conductores funcionales entre los tratamientos BS y MCR. Los paneles representan las 10 características más contrastantes extraídas de forma independiente para cada base de datos (CAZy, KEGG y NCyc). La longitud de las barras indica la contribución media a la disimilitud general (transformación de Hellinger). La dirección hacia la izquierda (valores negativos ficticios) denota enriquecimiento en el sistema **BS**, mientras que la dirección hacia la derecha indica enriquecimiento en **MCR**. Las etiquetas de texto proveen la anotación funcional específica derivada de cada base de datos biológica de referencia.

En la comparación **BS vs SCR**, Ilustración 9, SCR mostró una mayor contribución relativa de funciones asociadas a biosíntesis de polisacáridos y metabolismo de carbohidratos complejos (CAZy: *GT2*, *GT51*), junto con genes del ciclo del nitrógeno relacionados con transformación y asimilación de compuestos nitrogenados (NCyc: *Q1AR77*, *290399.Arth_3125*). Por otro lado, BS estuvo caracterizado por funciones CAZy asociadas a degradación de glucósidos y hemicelulosas (por ejemplo *GH1* y *GH31*), lo que indica una firma funcional más orientada a la descomposición de materia orgánica vegetal.



Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3

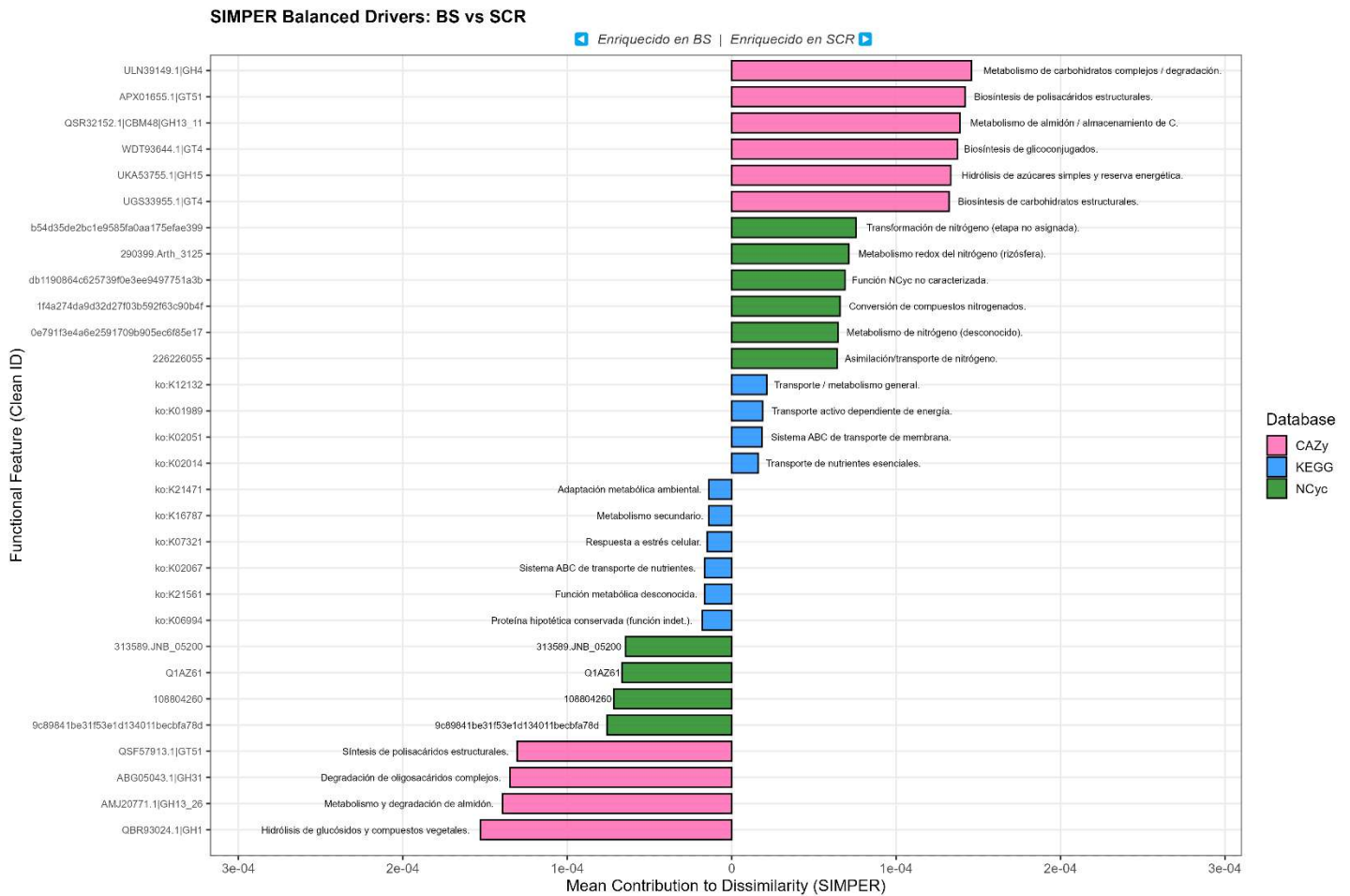


Ilustración 9 Análisis SIMPER balanceado de los principales conductores funcionales entre los tratamientos BS y SCR. Estructura divergente que expone las funciones clave con mayor peso en la diferenciación de las comunidades microbianas. La dirección hacia la izquierda indica sobrerepresentación en el tratamiento BS, mientras que la dirección hacia la derecha señala funciones enriquecidas en la rizosfera bajo el tratamiento SCR.

3.1.2 Divergencia funcional entre rizosferas (MCR vs SCR)

La comparación entre los dos sistemas rizosféricos mostró diferencias más sutiles en términos funcionales. Como se observa en la Ilustración 10, MCR presentó una mayor contribución relativa de genes asociados a síntesis de trehalosa y funciones de protección celular (CAZy: *GT20*), así como a la formación de matrices extracelulares (EPS) (CAZy: *GT2*). SCR, por su parte, mostró mayor contribución de funciones relacionadas con degradación de carbohidratos complejos (CAZy: *GH4*) y transformación de compuestos nitrogenados (NCyc), junto con sistemas de transporte de membrana (KEGG: *ko:K01989*, *ko:K02051*).



Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3

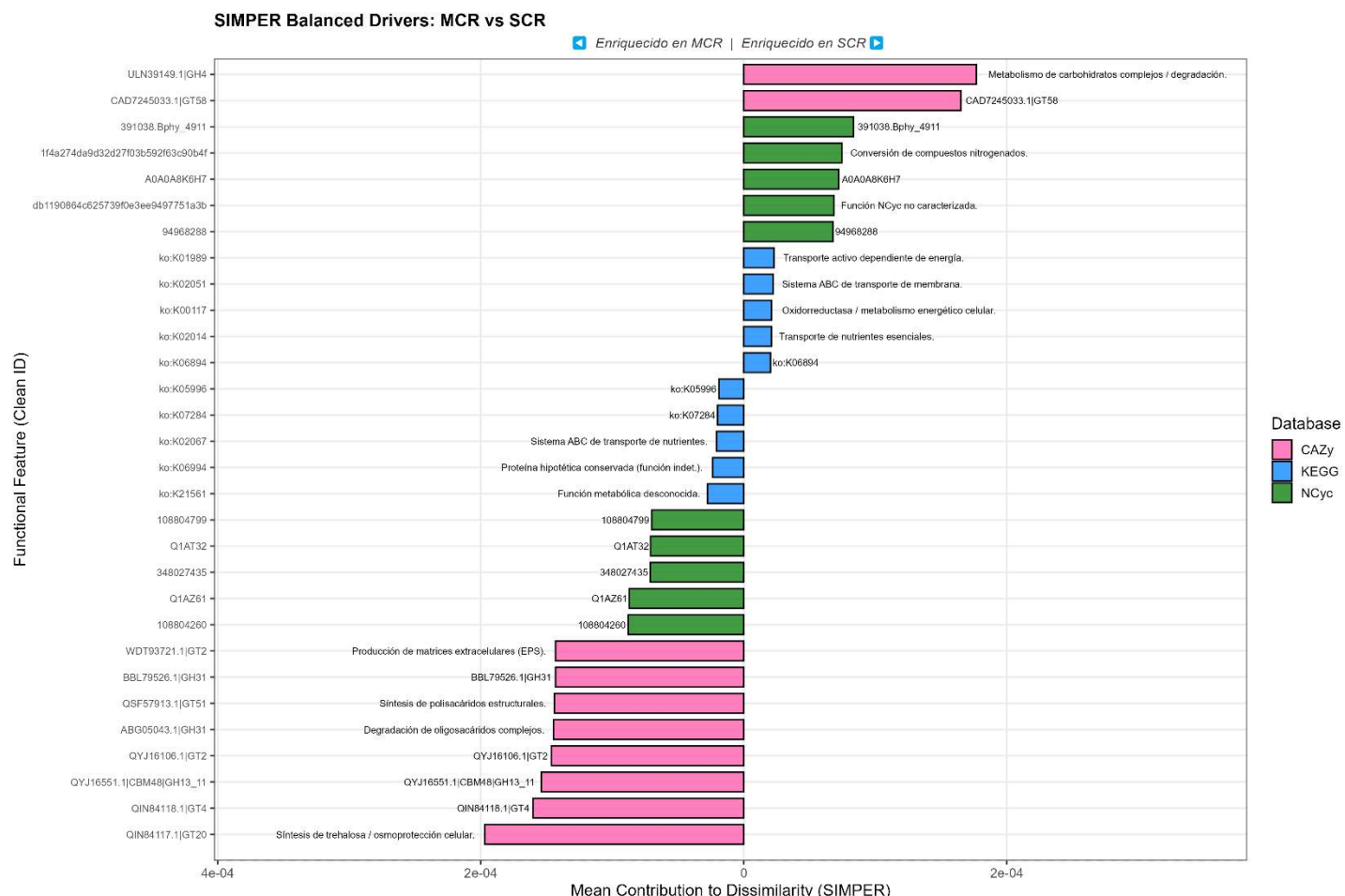


Ilustración 10 Análisis SIMPER de los conductores funcionales del microbioma: comparación MCR vs SCR. Gráfico divergente balanceado que desglosa las sutiles diferencias metabólicas entre los dos tratamientos de rizosfera activa. Las funciones orientadas a la izquierda están enriquecidas de manera diferencial en el sistema **MCR**, en contraste con aquellas orientadas a la derecha, enriquecidas en **SCR**.

La anotación funcional de los genes identificados en los ensamblajes metagenómicos se realizó mediante bases de datos y herramientas bioinformáticas ampliamente utilizadas en estudios de metagenómica funcional. La asignación de ortólogos y categorías funcionales generales se apoyó en recursos como KEGG y eggNOG, los cuales permiten relacionar secuencias génicas con rutas metabólicas conservadas y funciones celulares específicas (Kanehisa et al., 2016; Huerta-Cepas et al., 2022; Powell et al., 2014). Para la caracterización de enzimas asociadas al metabolismo de carbohidratos (CAZymes) y genes relacionados con ciclos biogeoquímicos, particularmente nitrógeno (NCyc), se emplearon bases de datos especializadas orientadas a funciones metabólicas microbianas específicas. Adicionalmente, la búsqueda y alineamiento rápido de proteínas se realizó mediante DIAMOND, optimizando la identificación funcional de grandes volúmenes de secuencias metagenómicas



**Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3**

(Buchfink et al., 2015). En conjunto, estas herramientas permitieron construir las matrices funcionales utilizadas en los análisis SIMPER, facilitando la identificación de las funciones metabólicas con mayor contribución a las diferencias observadas entre tratamientos agrícolas.

En conjunto, los resultados sugieren una diferenciación funcional entre sistemas agrícolas, donde las rizosferas presentaron una mayor representación de funciones asociadas a interacción microbio–ambiente y metabolismo especializado, mientras que BS mostró una firma funcional relativamente más orientada a degradación de materia orgánica y mantenimiento basal del ciclo del nitrógeno. Además, los análisis taxonómicos y funcionales evidenciaron diferencias composicionales y metabólicas consistentes entre tratamientos, asociadas principalmente al manejo del suelo y al historial de cultivo, aun cuando la diversidad global de las comunidades se mantuvo relativamente estable.



**Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3**

Discusión

Los resultados de las 12 muestras evidenciaron porcentajes Q30 superiores al 95%, indicando una baja tasa de error y alta confiabilidad en los datos obtenidos. Estos valores se consideran adecuados para estudios de metagenómica shotgun enfocados en análisis taxonómicos y funcionales de comunidades microbianas (Hillmann et al., 2018). Asimismo, el porcentaje de lecturas retenidas después del filtrado superó el 91% en todas las muestras, sugiriendo una adecuada calidad del ADN y un proceso eficiente de preparación de librerías.

En cuanto a la profundidad de secuenciación, los valores obtenidos representaron una cobertura suficiente para el análisis metagenómico de comunidades complejas. Estudios previos han reportado que profundidades cercanas a 5–10 Gb permiten obtener perfiles taxonómicos robustos y favorecen la recuperación de MAGs en microbiomas ambientales (Treichel et al., 2026). En el presente estudio, incluso la muestra con menor profundidad (MCR_1) superó dichos umbrales mínimos, favoreciendo los procesos de ensamblaje y anotación funcional. En conjunto, la calidad y profundidad de secuenciación obtenidas reducen posibles sesgos asociados a errores de secuenciación y aumentan la sensibilidad para detectar microorganismos de baja abundancia y funciones metabólicas menos representadas.

Siguiendo la narrativa taxonómica, los resultados sugieren que el manejo agrícola no alteró significativamente la riqueza ni la diversidad global de las comunidades bacterianas, aunque sí estuvo asociado a cambios en su composición y abundancia relativa. Los índices de diversidad alfa (Shannon y Simpson) presentaron valores elevados y homogéneos entre tratamientos, indicando comunidades microbianas complejas con niveles similares de diversidad. Este comportamiento ha sido reportado previamente en suelos agrícolas, donde las modificaciones en el manejo del cultivo tienden a reorganizar la abundancia relativa de los microorganismos sin generar pérdidas importantes de diversidad (Previte et al., 2015).

A pesar de la estabilidad observada en la diversidad alfa, la diversidad beta evidenció diferencias significativas entre tratamientos. La separación observada en el análisis PCoA y la significancia obtenida mediante PERMANOVA sugieren una diferenciación composicional asociada al manejo agrícola y a las condiciones del suelo. Estos resultados son consistentes con lo reportado por Hartman et al. (2018), quienes describen que las prácticas agrícolas modifican principalmente la estructura y composición de las comunidades microbianas de la rizosfera más que su riqueza total. El valor obtenido de PERMANOVA ($R^2 = 0.46$) indica que una proporción importante de la variabilidad observada puede asociarse experimentalmente a las diferencias entre tratamientos.

En términos de dispersión multivariada, SCR presentó una menor variabilidad composicional entre réplicas biológicas, sugiriendo una mayor homogeneidad estructural de la comunidad microbiana. Por el contrario, MCR mostró una mayor dispersión, indicando comunidades más heterogéneas y posiblemente sometidas a mayores presiones selectivas derivadas del monocultivo.

El análisis SIMPER permitió identificar que las diferencias estructurales entre tratamientos estuvieron asociadas principalmente a cambios en la abundancia relativa de grupos pertenecientes a Actinomycetota y Proteobacteria.



**Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3**

Este patrón coincide con estudios previos que reportan el enriquecimiento de Actinomycetota en sistemas agrícolas bajo monocultivo debido a su versatilidad metabólica y resistencia frente a variaciones ambientales (Shivlata & Satyanarayana, 2017).

En conjunto, los resultados taxonómicos sugieren que, aunque la diversidad global se mantuvo relativamente estable entre tratamientos, los sistemas agrícolas promovieron una reorganización composicional de las comunidades microbianas del suelo. Los sistemas asociados a rotación con soja presentaron un enriquecimiento relativo de grupos bacterianos relacionados con transformación de nutrientes, mientras que los monocultivos favorecieron taxones asociados a ambientes más selectivos. Estos resultados evidencian que las prácticas agrícolas pueden modular la estructura microbiana del suelo sin alterar significativamente su diversidad total.

Desde el enfoque funcional, los análisis evidenciaron diferencias entre los perfiles de CAZymes, genes asociados al ciclo del nitrógeno (NCyc) y ortólogos anotados mediante KEGG. Estas diferencias fueron observadas en la separación de los tratamientos en los análisis PCoA y en la significancia obtenida mediante PERMANOVA, sugiriendo una diferenciación funcional asociada al manejo agrícola. En este sentido, los resultados indican que las modificaciones en el sistema de cultivo no solo se relacionan con cambios taxonómicos, sino también con variaciones en el potencial metabólico de las comunidades bacterianas del suelo (Hartman et al., 2018).

Las diferencias observadas entre tratamientos permitieron explicar aproximadamente entre el 20% y 25% de la variación funcional, representando una señal biológica relevante considerando la complejidad de los microbiomas edáficos. MCR presentó una menor dispersión funcional entre réplicas, indicando una mayor homogeneidad metabólica, mientras que SCR mostró una mayor variabilidad funcional, posiblemente asociada a la heterogeneidad generada por la rotación de cultivos.

El análisis SIMPER funcional mostró que el suelo bulk (BS) se caracterizó principalmente por funciones relacionadas con degradación de carbohidratos complejos y reciclaje de materia orgánica. En contraste, los sistemas cultivados presentaron una mayor representación de funciones asociadas al transporte de nutrientes y metabolismo especializado en interacciones microbio-planta. Estos patrones sugieren una transición funcional desde comunidades basales hacia microbiomas más especializados en adquisición de recursos y actividad rizosférica.

Finalmente, SCR presentó un enriquecimiento relativo de funciones asociadas a transformación y aprovechamiento de nutrientes, posiblemente relacionado con los efectos de la rotación con soja. Por otro lado, aunque MCR mostró una menor representación funcional en algunos grupos metabólicos, estos patrones deben interpretarse como asociaciones ecológicas y no necesariamente como mecanismos directos. En conjunto, los resultados indican que los distintos sistemas de manejo agrícola promueven reorganizaciones funcionales específicas dentro del microbioma del suelo, asociadas a cambios en la estructura genética y metabólica de las comunidades microbianas (Chen et al., 2020).



**Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3**

Conclusiones

Los resultados obtenidos evidenciaron que los diferentes sistemas de manejo agrícola evaluados no modificaron significativamente la diversidad global de las comunidades bacterianas del suelo; sin embargo, sí estuvieron asociados a cambios importantes en su composición taxonómica y funcional. Aunque los índices de diversidad alpha se mantuvieron relativamente estables entre tratamientos, los análisis de diversidad beta mostraron una diferenciación composicional consistente entre los sistemas agrícolas y el suelo bulk, sugiriendo que las prácticas de manejo influyen principalmente sobre la estructura de las comunidades microbianas más que sobre su riqueza total.

A nivel taxonómico, los sistemas asociados a rotación con soja presentaron un enriquecimiento relativo de grupos bacterianos vinculados con transformación de nutrientes y actividad rizosférica, mientras que los sistemas de monocultivo mostraron una mayor representación de taxones asociados a ambientes más selectivos. Estos patrones indican que las condiciones generadas por cada manejo agrícola favorecen distintos ensamblajes microbianos dentro del suelo productivo.

Desde el enfoque funcional, las diferencias observadas en perfiles de CAZymes, genes asociados al ciclo del nitrógeno y ortólogos anotados mediante KEGG evidenciaron que los cambios en composición microbiana también se reflejan en el potencial metabólico de las comunidades. Los sistemas cultivados presentaron una mayor representación de funciones relacionadas con transporte de nutrientes, interacción microbio-planta y metabolismo especializado, mientras que el suelo bulk estuvo más asociado a procesos basales de degradación de materia orgánica y reciclaje de compuestos complejos.

En conjunto, los resultados sugieren que las prácticas agrícolas promueven reorganizaciones específicas dentro del microbioma del suelo, modulando tanto su estructura taxonómica como funcional sin generar pérdidas significativas de diversidad global. Esto resalta la importancia del manejo agrícola como factor determinante en la dinámica ecológica de los microbiomas edáficos y en los procesos metabólicos asociados a la fertilidad y funcionamiento del suelo.

Finalmente, aunque el estudio permitió identificar patrones robustos de diferenciación taxonómica y funcional, las interpretaciones funcionales deben considerarse como aproximaciones del potencial metabólico microbiano derivadas de anotaciones bioinformáticas. Estudios futuros que integren enfoques transcriptómicos, metabolómicos o análisis experimentales permitirán profundizar en la actividad funcional real de estas comunidades microbianas bajo diferentes sistemas de manejo agrícola.



Limitaciones del estudio

El presente estudio presenta varias limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados obtenidos. En primer lugar, el tamaño muestral relativamente reducido ($n = 4$ por tratamiento) puede limitar el poder estadístico para detectar diferencias ecológicas más sutiles entre las comunidades microbianas analizadas. Aunque los análisis multivariados permitieron identificar patrones significativos de diferenciación taxonómica y funcional, un mayor número de réplicas biológicas podría aumentar la resolución estadística y la robustez de las inferencias ecológicas.

Adicionalmente, el enfoque de metagenómica shotgun empleado permite caracterizar el potencial funcional de las comunidades microbianas, pero no necesariamente su actividad metabólica real. En consecuencia, la presencia de genes funcionales asociados a los ciclos del carbono y nitrógeno no implica que dichos procesos estuvieran activos u ocurriendo a las mismas tasas en cada tratamiento al momento del muestreo. Para validar la actividad metabólica efectiva sería necesario complementar estos resultados con aproximaciones transcriptómicas o meta transcriptómicas.

Otra limitación importante corresponde a la dependencia de bases de datos de referencia para la anotación funcional y taxonómica. Herramientas como Kraken2, eggNOG-mapper, dbCAN y NCycDB dependen de secuencias previamente caracterizadas, por lo que microorganismos edáficos poco descritos o genes altamente divergentes podrían permanecer sin clasificar o ser anotados de manera incompleta. Esto es particularmente relevante en microbiomas de suelo, donde gran parte de la diversidad microbiana continúa sin representación adecuada en bases de datos públicas.

De manera adicional, los filtros taxonómicos dirigidos exclusivamente al dominio Bacteria fueron aplicados posteriormente a las etapas iniciales de ensamblaje y predicción génica. En consecuencia, procesos como el ensamblaje de contigs mediante MEGAHIT y la identificación de ORFs con Prodigal fueron realizados sobre conjuntos de lecturas que aún podían contener secuencias pertenecientes a otros dominios biológicos o fragmentos no completamente depurados. Aunque posteriormente se aplicaron filtros taxonómicos y funcionales para restringir los análisis a comunidades bacterianas, esta estrategia podría introducir cierto nivel de ruido en la reconstrucción funcional y en la anotación génica inicial. Idealmente, futuros análisis deberían incorporar procesos de depuración taxonómica previos al ensamblaje metagenómico para aumentar la precisión funcional y reducir posibles sesgos derivados de secuencias no bacterianas. Sin embargo, debido a limitaciones de tiempo computacional y del flujo de trabajo desarrollado durante el curso, dichos filtros fueron implementados en etapas posteriores del análisis.

Finalmente, aunque el análisis funcional permitió identificar diferencias globales entre tratamientos, el presente estudio no incluyó reconstrucción de genomas metagenómicos ensamblados (MAGs), análisis filogenómicos ni evaluación de interacciones ecológicas entre taxones. En consecuencia, las asociaciones entre grupos microbianos específicos y funciones metabólicas deben interpretarse como relaciones potenciales y no como vínculos causales directos.



**Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3**

Referencias bibliográficas

- Adebayo, A. A., Enagbonma, B. J., & Babalola, O. O. (2025). Comparative metagenomics on community structure and diversity of rhizomicrobiome associated with monoculture and soybean precedent carrot. *Scientific Reports*, 15(1), 28161. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-30123-x>
- Allison, S. D., & Martiny, J. B. H. (2008). Resistance, resilience, and redundancy in microbial communities. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105(Suppl. 1), 11512–11519. <https://doi.org/10.1073/pnas.0801925105>
- Babalola, O. O., Adebayo, A. A., & Enagbonma, B. J. (2025). Shotgun metagenomics dataset of the core rhizo-microbiome of monoculture and soybean-precedent carrot. *BMC Genomic Data*, 26(1), 26. <https://doi.org/10.1186/s12863-025-01323-4>
- Babalola, O. O., Ayilara, M. S., Adeleke, B. S., & Akinola, S. A. (2025). Shotgun metagenomic dataset of carrot rhizosphere soil under monoculture and soybean rotation in Gauteng, South Africa. *BMC Genomic Data*, 26, 22. <https://doi.org/10.1186/s12863-025-01320-7>
- Bahram, M., Hildebrand, F., Forslund, S. K., Anderson, J. L., Soudzilovskaia, N. A., Bodegom, P. M., Bengtsson-Palme, J., Anslan, S., Coelho, L. P., Harend, H., Huerta-Cepas, J., Medema, M. H., Maltz, M. R., Mundra, S., Olsson, P. A., Pent, M., Pölme, S., Sunagawa, S., Ryberg, M., ... Bork, P. (2025). Functional diversity of soil microbial communities increases with ecosystem development. *Nature Communications*, 16, 9472. <https://doi.org/10.1038/s41467-025-66544-8>
- Breitkreuz, C., Buscot, F., Heintz-Buschart, A., & Reitz, T. (2022). Lower functional redundancy in "narrow" than "broad" functions in global soil microbial metagenomes. *SOIL*, 8(1), 297–308. <https://doi.org/10.5194/soil-8-297-2022>
- Buchfink, B., Xie, C., & Huson, D. H. (2015). Fast and sensitive protein alignment using DIAMOND. *Nature Methods*, 12(1), 59–60. <https://doi.org/10.1038/nmeth.3176>
- Chen, Q.-L., Ding, J., Zhu, D., He, J.-Z., & Hu, H.-W. (2020). Soil carbon, nitrogen, and phosphorus cycling microbial populations and their resistance to global change depend on soil C:N:P stoichiometry. *mSystems*, 5(3), e00162-20. <https://doi.org/10.1128/mSystems.00162-20>
- Chen, Q.-L., Ding, J., Zhu, D., He, J.-Z., & Hu, H.-W. (2022). Functional redundancy in soil microbial community based on metagenomics across the globe. *Frontiers in Microbiology*, 13, 878978. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.878978>



**Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3**

- Han, Q., Ma, Q., Chen, Y., Tian, B., Xu, L., Bai, Y., ... & Li, X. (2020). Variation in rhizosphere microbial communities and its association with the symbiotic efficiency of rhizobia in soybean. *The ISME journal*, 14(8), 1915-1928.
- Hartman, K., van der Heijden, M. G., Wittwer, R. A., Banerjee, S., Walser, J. C., & Schlaeppi, K. (2018). Cropping practices manipulate abundance patterns of root and soil microbiome members paving the way to smart farming. *Microbiome*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.1186/s40168-017-0389-9>
- Hillmann, B., Al-Ghalith, G. A., Shields-Cutler, R. R., Zhu, Q., Gohl, D. M., Beckman, K. B., ... Knights, D. (2018). Evaluating the information content of shallow shotgun metagenomics. *mSystems*, 3(6), e00069-18. <https://doi.org/10.1128/mSystems.00069-18>
- Huerta-Cepas, J., Forslund, K., Coelho, L. P., Szklarczyk, D., Jensen, L. J., von Mering, C., & Bork, P. (2017). Fast genome-wide functional annotation through orthology assignment by eggNOG-mapper. *Molecular Biology and Evolution*, 34(8), 2115–2122. <https://doi.org/10.1093/molbev/msx148>
- Huerta-Cepas, J., Szklarczyk, D., Heller, D., Hernández-Plaza, A., Forslund, S. K., Cook, H., ... Bork, P. (2022). eggNOG 5.0: A hierarchical, functionally and phylogenetically annotated orthology resource based on 5090 organisms and 2502 viruses. *Nucleic Acids Research*, 50(D1), D777–D783. <https://doi.org/10.1093/nar/gkab1037>
- Kanehisa, M., Sato, Y., Kawashima, M., Furumichi, M., & Tanabe, M. (2016). KEGG as a reference resource for gene and protein annotation. *Nucleic Acids Research*, 44(D1), D457–D462. <https://doi.org/10.1093/nar/gkv1070>
- Li, D., Liu, C.-M., Luo, R., Sadakane, K., & Lam, T.-W. (2015). MEGAHIT: An ultra-fast single-node solution for large and complex metagenomics assembly via succinct de Bruijn graph. *Bioinformatics*, 31(10), 1674–1676. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btv033>
- Li, R., Li, M., Hu, Z., Zhao, J., Deng, H., & Ou, J. (2025). Divergent profiles of rhizosphere soil carbon and nitrogen cycling in *Pinus massoniana* provenances with different types of carbon storage. *Frontiers in Microbiology*, 16, 1537173. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2025.1537173>
- Liu, S., Rodriguez, J. S., Munteanu, V., Ronkowski, C., Sharma, N. K., Alser, M., ... Mangul, S. (2025). Analysis of metagenomic data. *Nature Reviews Methods Primers*, 5(1), 5. <https://doi.org/10.1038/s43586-024-00376-6>
- Louca, S., Polz, M. F., Mazel, F., Albright, M. B. N., Huber, J. A., O'Connor, M. I., Ackermann, M., Hahn, A. S., Srivastava, D. S., Crowe, S. A., Doebeli, M., & Parfrey, L. W. (2018). Function and functional redundancy in microbial systems. *Nature Ecology & Evolution*, 2(6), 936–943. <https://doi.org/10.1038/s41559-018-0519-1>



Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3

Peng, Y., Li, L., Wang, X., Chen, Y., Liu, B., & Zhang, Y. (2024). Soil metagenomics reveals the effect of nitrogen on soil microbial communities and nitrogen-cycle functional genes in the rhizosphere of *Panax ginseng*. *Frontiers in Plant Science*, 15, 1411073. <https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1411073>

Powell, S., Forslund, K., Szklarczyk, D., Trachana, K., Roth, A., Huerta-Cepas, J., ... Bork, P. (2014). eggNOG v4.0: Nested orthology inference across 3686 organisms. *Nucleic Acids Research*, 42(D1), D231–D239. <https://doi.org/10.1093/nar/gkt1253>

Previte, M. J. R., Zhou, C., Kellinger, M., Pantoja, R., Chen, C. Y., Shi, J., ... He, M. M. (2015). DNA sequencing using polymerase substrate-binding kinetics. *Nature Communications*, 6(1), 5936. <https://doi.org/10.1038/ncomms6936>

Qin, H., Li, A., Zhong, S., Zhang, Y., Li, C., Mu, Z., Zhang, H., & Wu, J. (2025). Comparison of rhizosphere microbial diversity in soybean and red kidney bean under continuous monoculture and intercropping systems. *Agronomy*, 15(7), 1705. <https://doi.org/10.3390/agronomy15071705>

Shivlata, L., & Satyanarayana, T. (2017). Actinobacteria in agricultural and environmental sustainability. In *Agro-environmental sustainability: Volume 1: Managing crop health* (pp. 173–218). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49724-2_9

Suman, J., Rakshit, A., Ogireddy, S. D., Singh, S., Gupta, C., & Chandrakala, J. (2022). Microbiome as a key player in sustainable agriculture and human health. *Frontiers in Soil Science*, 2, 821589. <https://doi.org/10.3389/fsoil.2022.821589>

Treichel, N. S., Pauvert, C., Séneca, J., Pjevac, P., Berry, D., Penders, J., ... Clavel, T. (2026). Benchmarking of shotgun sequencing depth reveals the potential and limitations of shallow metagenomics and strain-level analysis. *Nature Microbiology*, 1–12. <https://doi.org/10.1038/s41564-026-01964-2>

Turney, S., & Middleton, B. A. (2026). Soil microbial functions indicate persistent agricultural legacies and potential alternative states following restoration plantings. *Ecological Applications*, e3108. <https://doi.org/10.1002/eap.3108>

Wang, J., Zhang, H., Liu, Y., Chen, X., & Zhou, Y. (2026). The interplay of carbon and nitrogen cycling driven by watershed microbial communities. *Frontiers in Microbiology*, 16, 1696238. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2025.1696238>

Wang, T., Yang, K., Ma, Q., Jiang, X., Zhou, Y., Kong, D., Wang, Z., Parales, R. E., Li, L., Zhao, X., & Ruan, Z. (2022). Rhizosphere microbial community diversity and function analysis of cut chrysanthemum during continuous monocropping. *Frontiers in Microbiology*, 13, 801546. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.801546>



**Universidad de los Andes - Departamento de Ciencias Biológicas.
Ecología Microbiana y Herramientas de Análisis Bioinformático
Documento Final – Grupo 3**

Wang, X., Chi, Y., & Song, S. (2024). Important soil microbiota's effects on plants and soils: A comprehensive 30-year systematic literature review. *Frontiers in Microbiology*, 15, 1347745. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2024.1347745>

Zhang, X., Li, J., & Wang, Z. (2025). Soil metagenomics reveals reduced tillage improves soil functional profiles of carbon, nitrogen, and phosphorus cycling in bulk and rhizosphere soils. *Soil and Tillage Research*, 247, 106387. <https://doi.org/10.1016/j.still.2024.106387>

Zhao, Q., Cao, X., Zhang, L., Hu, X., Zeng, X., Wei, Y., Zhang, D., Xiao, X., Xi, H., & Zhao, S. (2025). Analysis of the differences in rhizosphere microbial communities and pathogen adaptability in chili root rot disease between continuous cropping and rotation cropping systems. *Microorganisms*, 13(8), 1806. <https://doi.org/10.3390/microorganisms13081806>

Zhao, Y., Wang, L., Zhang, J., Peterson, K., Smith, A., & Liu, H. (2025). Irradiated carbon-rich residues alter rhizosphere microbiome and nutrient cycling in corn. *Scientific Reports*, 15, 43668. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-27539-z>